**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

Навчально-науковий інститут комп'ютерних систем

Кафедра інформаційних систем

Помазан Роман Олександрович

(група АІ-233)

# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

## з дисципліни: «Програмування мобільних пристроїв на базі ОС Android»

**Основи мови Kotlin**

**Варіант: 14**

*Спеціальність:*

122 Комп'ютерні науки

*Освітньо-професійна програма:*

Комп'ютерні науки

*Керівник:*

Микола Анатолійович Годовиченко

Діана Вячеславівна Соловйова

Одеса – 2026

**Мета роботи:** Ознайомитися з базовим синтаксисом мови Kotlin (змінні, типи даних, керуючі конструкції). Вивчити принципи Null Safety та безпечної роботи з об'єктами. Опанувати об'єктно-орієнтовані можливості мови. Дослідити синтаксичні особливості Kotlin.

## Хід виконання роботи

Робота виконувалася в середовищі IntelliJ IDEA. Навчальний проєкт був структурований у вигляді архіву з великою кількістю дрібних підзадач, які для зручності аналізу та звітності було об'єднано у чотири основні тематичні модулі за функціональним призначенням.

**Модуль 1: Базовий синтаксис та функції.**

Було опрацьовано принципи оголошення незмінних (val) та змінних (var) полів. Реалізовано функції з використанням скороченого синтаксису (Single-expression functions). Замість перевантаження методів застосовано параметри зі значеннями за замовчуванням та іменовані аргументи, що дозволило значно скоротити обсяг коду.

**Модуль 2: Колекції та керуючі конструкції.**

Замість класичного оператора switch було використано конструкцію when, у тому числі як вираз (expression). Опрацьовано механізми трансформації колекцій через ланцюжки методів .filter() та .map(). Було реалізовано ітерацію елементів за допомогою циклів for та діапазонів (ranges).

**Модуль 3: ООП та безпека типів.**

Спроектовано класи з використанням блоків ініціалізації init для валідації вхідних даних. Реалізовано data-класи для автоматизації генерації методів порівняння та копіювання об'єктів. Створено ієрархію станів на основі sealed classes, що забезпечило вичерпну перевірку типів у блоках when. Застосовано оператори безпечного виклику ?. та Elvis-оператор ?: для обробки опціональних значень.

**Модуль 4: Синтаксис Jetpack Compose та DSL.**

Було досліджено синтаксичні особливості, що складають основу сучасних UI-фреймворків. Використано механізм винесення лямбда-виразу за дужки (Trailing Lambda). Розроблено властивості-розширення (Extension Properties) для типів Int та Float для імітації одиниць виміру (dp, sp). Побудовано деревоподібні структури компонентів із використанням лямбд із одержувачем (Function Literals with Receiver) для обмеження області видимості методів (Scopes).

## Результати виконання

У ході роботи було успішно пройдено всі тести, передбачені навчальним проєктом.

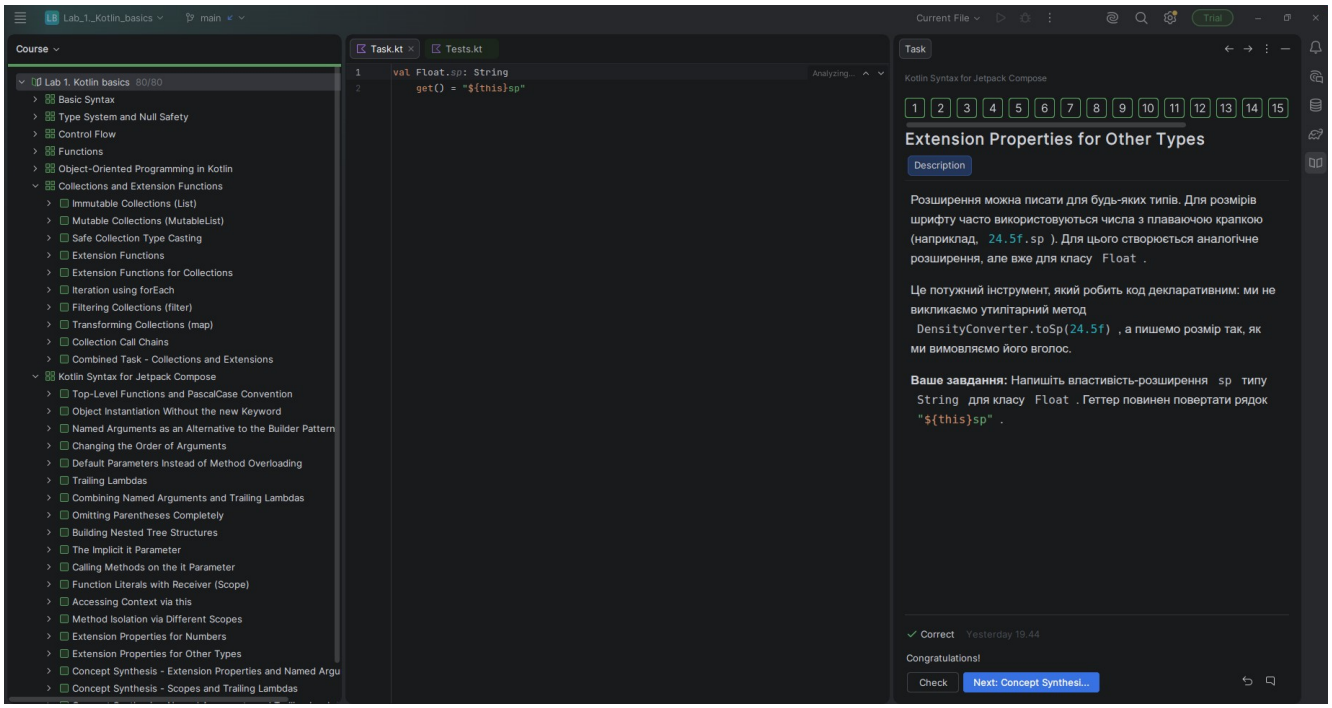


Рисунок 1 — скриншот з IDEA, де зображено зелені позначки проходження тестів у всіх папках

**Висновки:**

У результаті виконання лабораторної роботи було опановано ключові аспекти мови Kotlin.

Використання виведення типів та спеціальних типів класів (data class)

дозволяє значно зменшити кількість шаблонного коду порівняно з мовою Java.

Механізми Null Safety на рівні компілятора дозволяють запобігти більшості помилок, пов'язаних із відсутністю значень.

Поєднання функцій-розширень та спеціального синтаксису передачі лямбд робить Kotlin ефективним інструментом для побудови предметно-орієнтованих мов (DSL), зокрема для розробки інтерфейсів користувача.